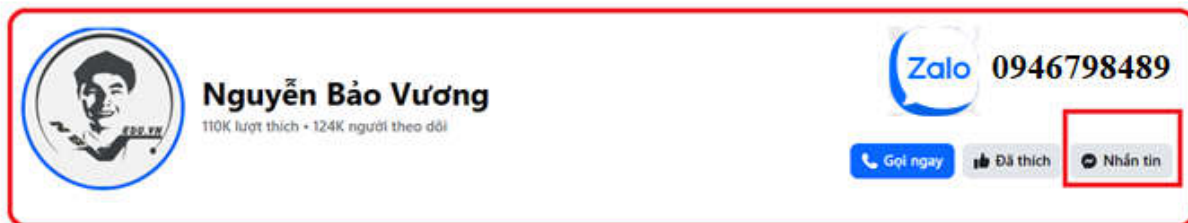


Đề tài FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



CHUYÊN ĐỀ 12. SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN– KHÔNG GHEP NHÓM (TOÁN 10)

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

Khoảng biến thiên, kí hiệu là R , là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Ý nghĩa. Khoảng biến thiên dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Ví dụ 1: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 10 A được cho như sau:

Tổ 1: 7 8 8 9 8 8 8

Tổ 2: 10 6 8 9 9 7 8 7 8.

a) Điểm kiểm tra trung bình của hai tổ có như nhau không?

b) Tính các khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu. Căn cứ trên chỉ số này, các bạn tổ nào học đồng đều hơn?

Lời giải

a) Điểm kiểm tra trung bình của hai tổ đều bằng 8.

b) Đối với Tổ 1: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 7 ; 9. Do đó khoảng biến thiên là: $R_1 = 9 - 7 = 2$.

Đối với Tổ 2: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 6; 10. Do đó khoảng biến thiên là: $R_2 = 10 - 6 = 4$.

Do $R_2 > R_1$ nên ta nói các bạn Tổ 1 học đều hơn các bạn Tổ 2.

Nhận xét. Sử dụng khoảng biến thiên có ưu điểm đơn giản, dễ tính toán song khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà bỏ quan thông tin từ tất cả các giá trị khác. Do đó, khoảng biến thiên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, tức là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Ý nghĩa. Khoảng tứ phân vị cũng là một số đo độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Chú ý. Một số tài liệu gọi khoảng biến thiên là biên độ và khoảng tứ phân vị là độ trải giữa

Ví dụ 2: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày:

7 8 22 20 15 18 19 13 11.

Tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

Lời giải

Trước hết, ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

7 8 11 13 15 18 19 20 22.

Mẫu số liệu gồm 9 giá trị nên trung vị là số ở vị trí chính giữa $Q_2 = 15$.

Nửa số liệu bên trái là 7,8,11,13 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 8,11.

Do đó, $Q_1 = (8+11):2 = 9,5$.

Nửa số liệu bên phải là 18,19,20,22 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 19,20.

Do đó, $Q_3 = (19+20):2 = 19,5$.

Vậy khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu là $\Delta_Q = 19,5 - 9,5 = 10$.

2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

Phương sai là giá trị $s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$

Căn bậc hai của phương sai, $s = \sqrt{s^2}$, được gọi là độ lệch chuẩn

Chú ý. Người ta còn sử dụng đại lượng để đo độ phân tán của mẫu số liệu:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

Ý nghĩa. Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.

Ví dụ 3: Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường Trung học:

43 45 46 41 40.

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.

Lời giải

Số trung bình của mẫu số liệu là: $\bar{x} = \frac{43+45+46+41+40}{5} = 43$.

Ta có bảng sau:

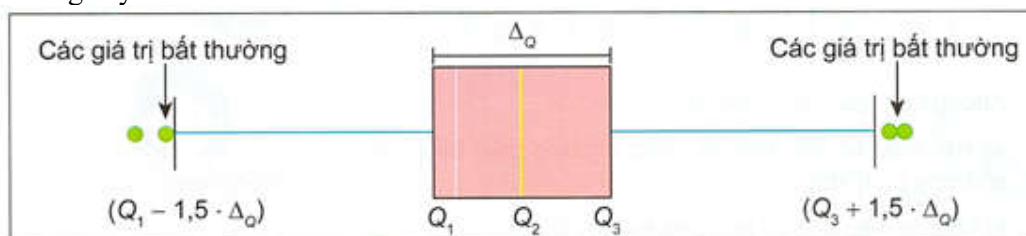
Giá trị	Độ lệch	Bình phương độ lệch
43	$43 - 43 = 0$	0
45	$45 - 43 = 2$	4
46	$46 - 43 = 3$	9
41	$41 - 43 = -2$	4
40	$40 - 43 = -3$	9
	Tổng	26

Mẫu số liệu gồm 5 giá trị nên $n = 5$. Do đó phương sai là: $s^2 = \frac{26}{5} = 5,2$.

Độ lệch chuẩn là: $s = \sqrt{5,2} \approx 2,28$.

3. PHÁT HIỆN SỐ LIỆU BẤT THƯỜNG HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC BẰNG BIỂU ĐỒ HỘP

Trong mẫu số liệu thống kê, có khi gặp những giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với đa số các giá trị khác. Những giá trị này được gọi là giá trị bất thường. Chúng xuất hiện trong mẫu số liệu có thể do nhầm lẫn hay sai sót nào đó. Ta có thể dùng biểu đồ hộp để phát hiện những giá trị bất thường này.



Các giá trị lớn hơn $Q_3 + 1,5 \cdot \Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1 - 1,5 \cdot \Delta_Q$ được xem là giá trị bất thường.

Ví dụ 4: Hàm lượng Natri (đơn vị mg) trong 100 g một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0 340 70 140 200 180 210 150 100 130

140 180 190 160 290 50 220 180 200 210.

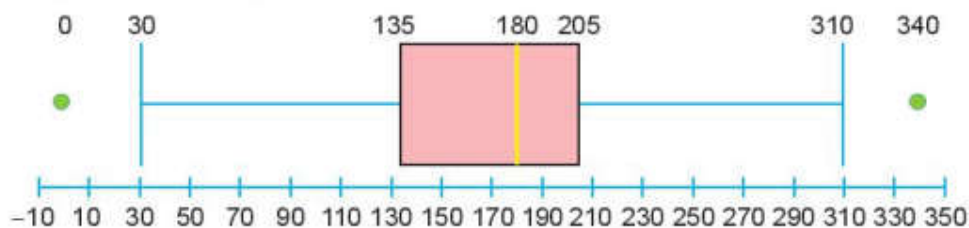
Tìm giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên bằng cách sử dụng biểu đồ hộp.

Lời giải

Từ mẫu số liệu ta tính được $Q_1 = 135$ và $Q_3 = 205$. Do đó, khoảng tứ phân vị là:

$$\Delta_Q = 205 - 135 = 70.$$

Biểu đồ hộp cho mẫu số liệu này là:



Ta có $Q_1 - 1,5 \cdot \Delta_Q = 30$ và $Q_3 + 1,5 \cdot \Delta_Q = 310$ nên trong mẫu số liệu có hai giá trị được xem là bất thường là $340mg$ (Lớn hơn $310mg$) và $0mg$ (bé hơn $30mg$).

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Mẫu số liệu thống kê tiền lương (đơn vị: triệu đồng/tháng) của 8 cán bộ trong một tổ của công ty là: 8 8,5 10 9 10,5 9,5 11 12

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 2. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 12 cây thông là: 30,5 31 30,1 33,2 30,7 34,8 35 34,5 31,6 32,8 31,5 34,9

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Câu 3. Kết quả 5 lần nhảy xa (đơn vị: mét) của bạn Huy và bạn Tùng cho ở bảng sau:

Huy	2,2	2,5	2,4	2,6	2,3
Tùng	2,0	2,8	2,5	2,4	2,3

a) Kết quả trung bình của hai bạn có bằng nhau hay không?

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê kết quả 5 lần nhảy xa của mỗi bạn. Từ đó cho biết bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định hơn?

Câu 4. Nêu các giá trị bất thường của mẫu số liệu thống kê sau:
0 1 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 37 38

Câu 5. Nhiệt độ trung bình (đơn vị: $^{\circ}C$) các tháng trong năm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được cho trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hà Nội	16,4	17,0	20,2	23,7	27,3	28,8	28,9	28,2	27,2	24,6	21,4	18,2
Thành phố Hồ Chí Minh	25,8	26,7	27,9	28,9	28,3	27,5	27,1	27,1	26,8	26,7	26,4	25,7

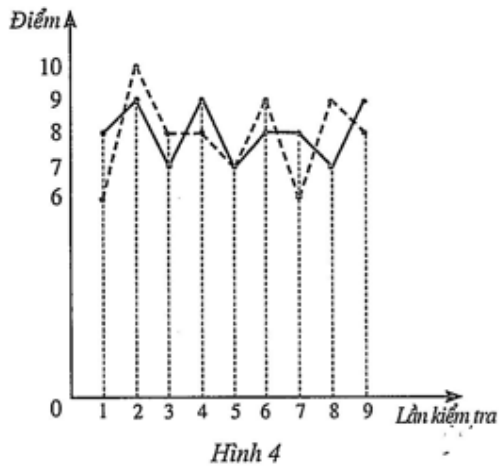
(Theo weatherspark.com)

a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn cho mỗi dãy số liệu trên.

b) Có nhận xét gì về sự biến động của nhiệt độ trung bình các tháng trong năm tại hai thành phố này?

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 30. Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 4 cho biết kết quả thi Ngoại ngữ ở câu lạc bộ của Dũng (đường nét liền) và Hoàng (đường nét đứt đậm) qua 9 lần kiểm tra.



- a) Viết mẫu số liệu thống kê kết quả thi ngoại ngữ của Dũng và Hoàng nhận được từ biểu đồ ở Hình 4.
- b) Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu đó.
- c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu đó. Cho biết kết quả thi của bạn nào ổn định hơn?

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Phương sai là đặc trưng dùng để:

- A. Đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình.
 B. Cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu.
 C. Phát hiện số liệu bất thường hoặc không chính xác của mẫu số liệu.
 D. Là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Câu 2. Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_N$ có số trung bình là $\bar{x}$. Phương sai được tính theo công thức nào trong các công thức sau

- A. $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$. B. $\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})}$. C. $\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$. D. $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$.

Câu 3. Trong các điều khẳng định sau:

- (I) Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và xử lý mẫu số liệu.
 (II) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
 (III) Giá trị có tần số lớn nhất gọi là một của dấu hiệu.
 (IV) Độ lệch chuẩn là bình phương của phương sai.

Có bao nhiêu khẳng định đúng:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây **sai**?

- A. Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu.
 B. Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ Q_1 đến Q_3 trong mẫu.
 C. Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu.
 D. Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị trong mẫu.

Câu 5. Để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê so với số trung bình, ta dùng đại lượng nào sau đây?

- A. Số trung bình. B. Số trung vị. C. Một. D. Phương sai.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu

- B.** Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các mẫu số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ Q_1 đến Q_3 trong mẫu ;
C. Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu;
D. Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị trong mẫu
- Câu 7.** Nếu đơn vị của số liệu là m thì đơn vị của phương sai là?
A. m **B.** m^2 **C.** Không có đơn vị **D.** m^3
- Câu 8.** Độ lệch chuẩn là gì ?
A. Bình phương của phương sai **B.** Căn bậc ba của phương sai
C. Trị tuyệt đối của phương sai **D.** Căn bậc hai của phương sai
- Câu 9.** Cho dãy số liệu thống kê: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Khoảng biến thiên là
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 6.
- Câu 10.** Mẫu số liệu cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ
 164 159 170 166 163 168 170 158 162
 Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu là
A. $R=10$. **B.** $R=11$. **C.** $R=12$. **D.** $R=9$.
- Câu 11.** Điểm kiểm tra toán của một tổ cho kết quả như sau: 7; 9; 6; 10; 5; 8; 4. Trung vị của mẫu số liệu trên là
A. 6. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 5.
- Câu 12.** Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống trong một rạp chiếu phim trong 9 ngày như sau:
 7 8 22 20 15 18 19 13 11

Hãy tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

- A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.
- Câu 13.** Cho mẫu số liệu sau: 3;4;7;8;6;6;10;8. Tính phương sai của mẫu số liệu trên.
A. $s^2 = 6$. **B.** $s^2 = 9$. **C.** $s^2 = 36$. **D.** $s^2 = 4,5$.
- Câu 14.** Phương sai của dãy số 2;3;4;5;6 là
A. $S_x^2 = 4$. **B.** $S_x^2 = \sqrt{2}$. **C.** $S_x^2 = 2$. **D.** $S_x^2 = -2$.
- Câu 15.** Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, giáo viên lập được bảng sau:

Thời gian (x)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số (n)	6	3	4	2	7	5	5	7	1	$N = 40$

Phương sai của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?

- A.** 6. **B.** 12. **C.** 40. **D.** 9.
- NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT**
- Câu 69.** Kết quả điều tra lương hàng tháng của 20 công nhân một nhà máy A được cho ở mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

7	8	6	10	9	7	2	6	5	9
11	12	8	7	9	10	9	8	7	6

Giá trị bất thường của mẫu số liệu là:

- A.** 12. **B.** 2. **C.** 5. **D.** Không có.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 1.** Cách mệnh đề sau đúng hay sai
a) Phương sai bằng căn bậc hai của độ lệch chuẩn
b) Nếu đơn vị của số liệu là kg thì đơn vị của phương sai là kg^2
c) Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai

- Câu 2.** Mỗi khẳng định dưới đây là đúng hay sai?
- Có 50% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa Q_1 và Q_3 .
 - Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu.
 - Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị trong mẫu.
 - Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu số liệu.

- Câu 3.** Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 10A:

163	159	172	167	165	168	170	161
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 13.
 - Chiều cao trung bình của các học sinh tổ 1 là 160 cm.
 - Nếu trừ mỗi giá trị của mẫu số liệu với 3 thì khoảng biến thiên tăng lên 6 đơn vị.
 - Nếu cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì khoảng biến thiên tăng lên 2 đơn vị.
- Câu 4.** Trong một tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày (đơn vị $^{\circ}C$) tại hai thành phố Bắc Ninh và Sơn La được cho như sau:

Bắc Ninh: 23 25 28 28 32 33 35

Sơn La: 16 24 26 26 26 27 28

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

- Giá trị trung vị nhiệt độ Tp Sơn La là $26^{\circ}C$
 - Khoảng biến thiên nhiệt độ của Tp Bắc Ninh bé hơn khoảng biến thiên nhiệt độ của Tp Sơn La.
 - Nhiệt độ Tp Bắc Ninh ổn định hơn Tp Sơn La.
 - Dùng Một đề đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu Tp Bắc Ninh tốt hơn Tp Sơn La.
- Câu 5.** Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của các học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 10A được cho như sau:

Điểm Toán tổ 1: 6; 7; 5; 8; 9; 6; 7; 8; 7.

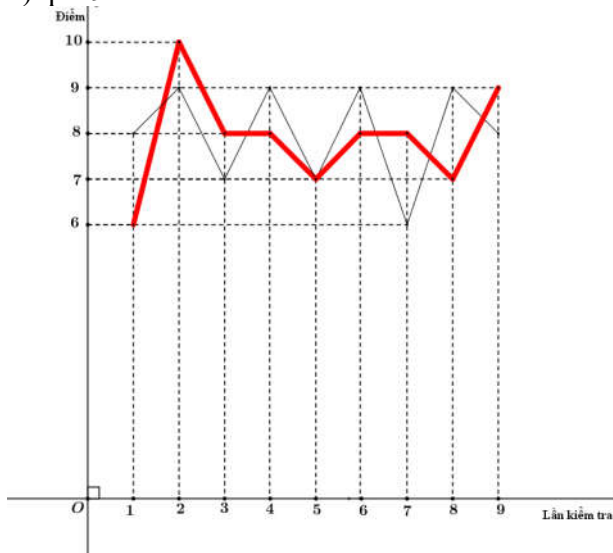
Điểm Toán tổ 2: 7; 6; 6; 8; 7; 6; 7; 8; 8.

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

- Điểm trung bình của học sinh tổ 1 là 7,0
- Phương sai học sinh tổ 1: $s^2 \approx 1,33$.
- Độ lệch chuẩn học sinh tổ 2: $s \approx 1,2$.
- Tổ 1 học Toán đồng đều hơn tổ 2.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

- Câu 24.** Biểu đồ đoạn thẳng sau cho biết kết quả thi Ngoại ngữ ở câu lạc bộ của Dũng (đường nét nhỏ) và Hoàng (đường nét to) qua 9 lần kiểm tra.



- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu của Dũng là 2.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của Hoàng là 2,5.

c) Phương sai của mẫu số liệu của Hoàng là $s_2 = \frac{\sqrt{134}}{9}$.

d) Kết quả thi của Dũng ổn định hơn của Hoàng.

E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Kết quả điểm thi môn Toán của Tổ 1, Lớp 10A1 cho bằng mẫu số liệu:
8; 3; 5; 9; 10; 9; 7; 8; 2; 9; 4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng?

Câu 2. Thời gian chạy cự li 100m của các học sinh lớp 10A1 được cho bằng bảng sau

Thời gian	12	13	14	15	16
Số bạn	5	7	10	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 3. Cô giáo chủ nhiệm thống kê số các điểm 9 và 10 lần lượt từ tuần 1 đến tuần thứ 16 của lớp 10A2, thu được mẫu số liệu sau: 8;11;13;9;7;9;7;12;10;14;8;6;10;8;11;12

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Câu 4. Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 6 tháng cuối năm được thống kê như ở bảng sau:

Tháng	7	8	9	10	11	12
Số khách	250	430	406	320	230	110

Tính độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê ở trên (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 5. Cho mẫu số liệu $\{a, 4, b, 8\}$, $a < b$. Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu $\bar{x} = 5$ và phương sai của mẫu số liệu $s^2 = 5$. Tính $a + b$?

Câu 6. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu đã cho

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 34. Bác Nam thống kê số trứng vịt thu được mỗi ngày ở trang trại của mình trong 2 tuần đầu tháng 9 và có mẫu số liệu sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Số trứng (quả)	35	38	42	33	35	39	35	38	37	40	44	41	38	35

Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Đề tải FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả **Nguyễn Bảo Vương**

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

Gọi ngay

Đã thích

Nhắn tin